Нека точките $A$, $B$ и $C$ са несълинейни и $O$ е центърът на $\circ ABC$ (описана около $\triangle ABC$). Точка $P$ лежи във вътрешността на $\circ ABC$ или върху самата нея, когато и само когато $OP \leq OA$ или все едно

$$\mathbf{OP}^2 - \mathbf{OA}^2 \leq 0,$$

като равенство има точно когато $P$ е върху окръжността. Тъй като

$$\mathbf{OP}^2 - \mathbf{OA}^2 \;=\; (\mathbf{OP} - \mathbf{OA}) \cdot (\mathbf{OP} + \mathbf{OA}) \;=\; \mathbf{AP} \cdot (\mathbf{AP} + 2\,\mathbf{OA}),$$

неравенството е равнозначно на

$$\mathbf{AP} \cdot (\mathbf{AP} + 2\,\mathbf{OA}) \leq 0.$$

Намираме центъра $O$ като пресечница на симетралите на $AC$ и $BC$:

$$\mathbf{O} = \frac{\mathbf{A}+\mathbf{B}}{2} + \frac{1}{2}\,\frac{\mathbf{CA}\cdot\mathbf{CB}}{\mathbf{CA}\times\mathbf{CB}}\,\mathbf{AB}^{\perp},$$

откъдето

$$\mathbf{AP} + 2\,\mathbf{OA} \;=\; \mathbf{BP} - \frac{\mathbf{CA}\cdot\mathbf{CB}}{\mathbf{CA}\times\mathbf{CB}}\,\mathbf{AB}^{\perp}.$$

Замествайки в неравенството този израз и след това

$$\mathbf{AP}\cdot\mathbf{AB}^{\perp} \;=\; \mathbf{AB}\times\mathbf{AP} \;=\; [ABP] \;=\; \mathbf{PA}\times\mathbf{PB},$$

неравенството добива вида

$$\mathbf{PA}\cdot\mathbf{PB} - \frac{\mathbf{CA}\cdot\mathbf{CB}}{\mathbf{CA}\times\mathbf{CB}}\,(\mathbf{PA}\times\mathbf{PB}) \;\leq\; 0.$$

Умножавайки сега с

$$|[ABC]| \;=\; \operatorname{sign}[ABC]\,(\mathbf{CA}\times\mathbf{CB}) \;>\; 0$$

стигаме до следния резултат.

> За несълинейни точки $A$, $B$ и $C$ равенството
>
> $$(\mathbf{CA}\cdot\mathbf{CB})\,(\mathbf{PA}\times\mathbf{PB}) - (\mathbf{CA}\times\mathbf{CB})\,(\mathbf{PA}\cdot\mathbf{PB}) \;=\; 0$$
>
> е уравнение (относно точка $P$) на окръжността $\circ ABC$, а неравенството
>
> $$\operatorname{sign}[ABC]\,((\mathbf{CA}\times\mathbf{CB})\,(\mathbf{PA}\cdot\mathbf{PB}) - (\mathbf{CA}\cdot\mathbf{CB})\,(\mathbf{PA}\times\mathbf{PB})) \;\leq\; 0$$
>
> е уравнение на съответния кръг.